



PSI5844: PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE RADARES EM MICRO-ONDAS

Projeto do Mixer de Frequência

Gabriel Pereira
Heitor Albuquerque

17 de junho de 2026

AGENDA



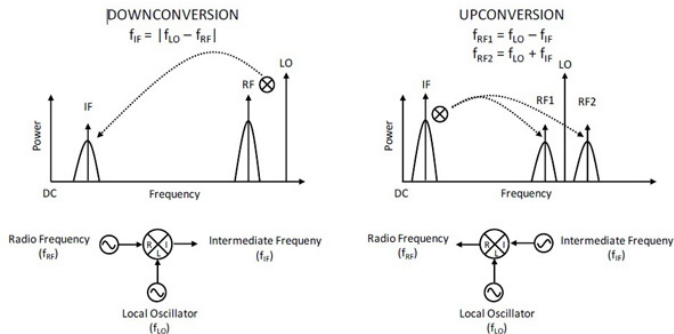
1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS
2. DESIGN E SIMULAÇÃO NO ADS
3. RESULTADOS E CONCLUSÃO



INTRODUÇÃO E OBJETIVOS



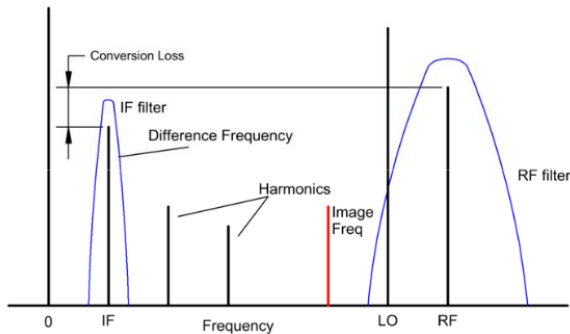
MIXER DE FREQUÊNCIA



Fonte: (NICKOLAS, 2011)

Objetivo: realizar translação das frequências de entrada f_{LO} e f_{RF} nas frequências de saída $f_{LO} + f_{RF}$ e $f_d = |f_{LO} - f_{RF}|$.

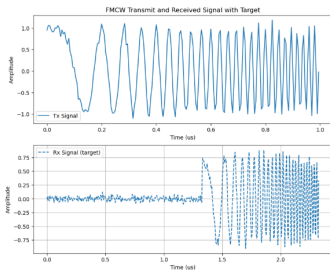
HARMÔNICOS ESPÚRIOS NA SAÍDA DO MIXER



Fonte: (KIKKERT, 2018)

Na saída x_{IF} do mixer, temos harmônicos da forma $|m \cdot f_{RF} \pm n \cdot f_{LO}|$ onde $m, n \in \mathbb{N}$. Em simulação, o harmônico mais próximo da frequência que desejamos filtrar é $2f_d = |2f_{RF} - 2f_{LO}|$.

USO DO MIXER EM RADAR FMCW

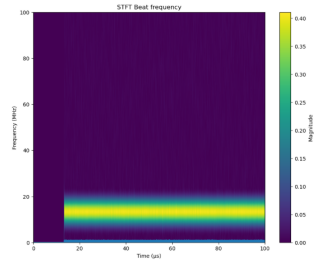
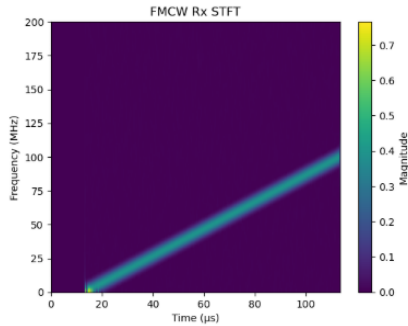
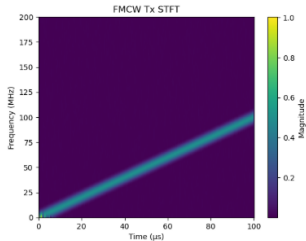


Fonte: os autores

- Distância d do objeto pode ser calculada a partir da frequência dominante na saída x_{IF} e do coeficiente angular do chirp S

$$f_{IF} = S \left(\frac{2d}{c} \right)$$

SIMULAÇÃO PYTHON



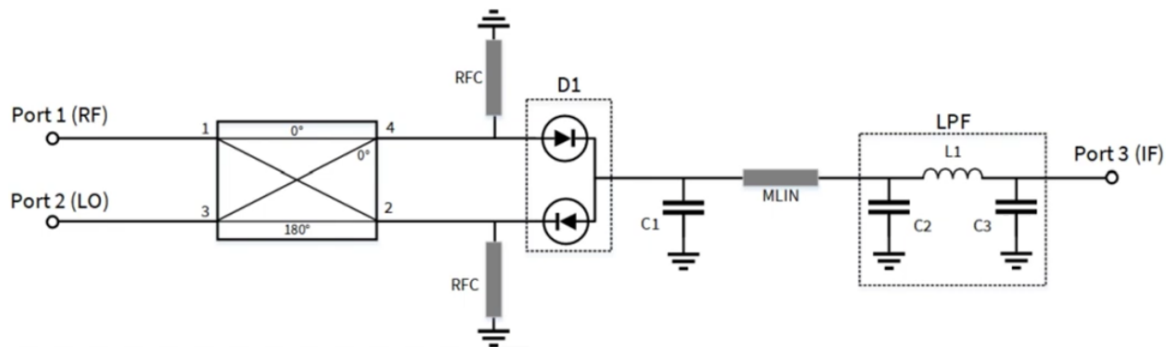
DIFERENTES TOPOLOGIAS DE MIXER



Isolation LO to RF	Isolation LO to IF	Isolation RF to IF	LO Drive Level	Mixer Topology
High	High	High	High	Doubly-balanced
Moderate	Moderate	Moderate	Moderate	Singly-balanced
Low	Low	Low	Low	Single-ended
Low	Low	Low	Moderate to high	Subharmonic

Fonte: (Skyworks Solutions Inc., 2010)

TOPOLOGIA SINGLE-BALANCED



Fonte: (Infineon Technologies, 2018)

MÉTRICAS DE QUALIDADE (KIKKERT, 2018)



- **Espectro IF**

frequência dominante na saída x_{IF} deve ser a frequência de diferença $f_d = |f_{\text{LO}} - f_{\text{RF}}|$.

- **Perda de Conversão**

$$\mathbf{CL} = \frac{P_{f_{\text{RF}}}}{P_{f_d}} \implies \text{dB}(\mathbf{CL}) = \text{dB}(P_{f_{\text{RF}}}) - \text{dB}(P_{f_d})$$

onde $P_{f_{\text{RF}}} :=$ potência da entrada x_{RF} na frequência f_{RF} e $P_{f_d} :=$ potência da saída x_{IF} na frequência de diferença $f_d = |f_{\text{LO}} - f_{\text{RF}}|$.

- **Isolamento RF-IF e LO-IF**

atenuação nas frequências f_{RF} e f_{LO} na saída x_{IF} para avaliar vazamento indesejado (*feedthrough*) dos sinais de entrada.

REQUISITOS FUNCIONAIS



- **Frequência de operação:** VCO opera na faixa (5.3 GHz, 6.15 GHz). Isso implica em frequências de diferença $f_d \in (0, 850 \text{ MHz})$.
- **Perda de conversão:** esperamos valor máximo de 10 dB para evitar degradação do sinal na saída x_{IF} .
- **Perda do harmônico $2f_d$:** esperamos pelo menos 20 dB abaixo da perda de conversão para mitigar presença de espúrios no espectro da saída x_{IF} .
- **Isolamento das portas RF/LO:** vazamento dos sinais de entrada é indesejado e esperamos obter abaixo de 30 dB na saída após filtro!!



DESIGN E SIMULAÇÃO NO ADS



SUBSTRATO USADO: RO4003



MSub

MSUB

MSub1

H=0.81 mm

Er=3.55

Mur=1

Cond=5.8E+7

Hu=1e+33 mm

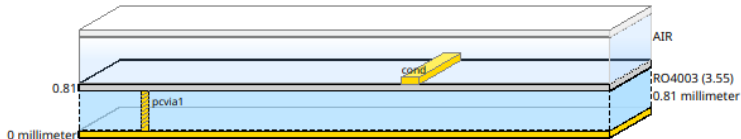
T=35 mm

TanD=0.0022

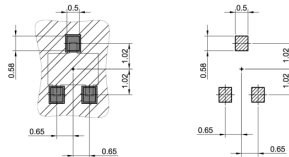
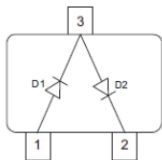
Rough=0 mm

Bbase=

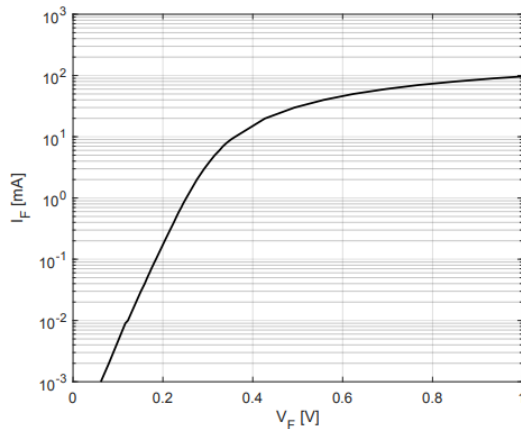
Dpeaks=



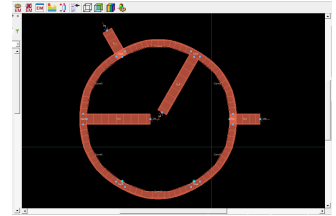
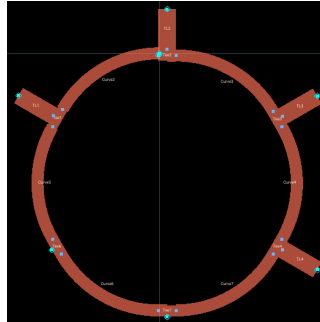
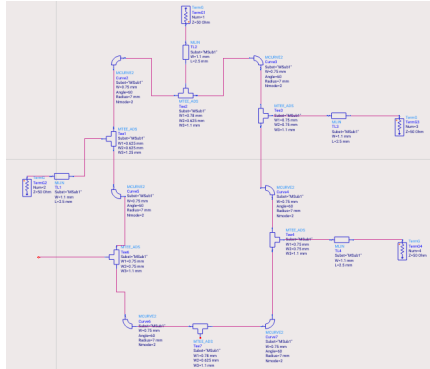
PAR DE DIODOS BAT15-04W



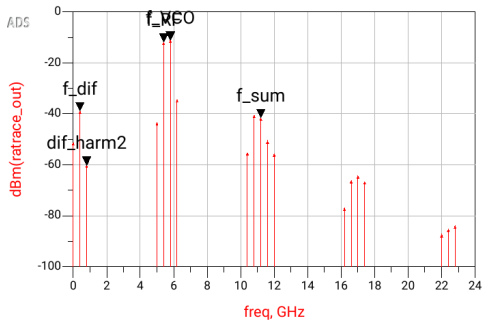
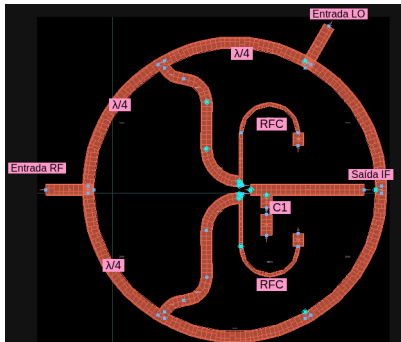
Parameter	Symbol	Values			Unit	Note or test condition
		Min.	Typ.	Max.		
Breakdown voltage	V_{BR}	4	–	–	V	$I_R = 100 \mu A$
Reverse current	I_R	–	–	5	μA	$V_R = 1 V$
Forward voltage	V_F	0.16	0.25	0.32	V	$I_F = 1 mA$
		0.25	0.35	0.41		$I_F = 10 mA$
Forward voltage matching	ΔV_F	–	–	20	mV	$I_F = 10 mA^{1)}$
Differential forward resistance	R_F	–	5.8	–	Ω	$I_F = 10 mA / 50 mA^{2)}$
Capacitance	C	–	0.3	0.35	pF	$V_R = 0 V, f = 1 MHz$
Inductance	L_S	–	1.4	–	nH	



RAT-RACE: EVOLUÇÃO DO DESIGN



MIXER: LAYOUT E CO-SIMULAÇÃO



f_dif
freq=400.0 MHz
dBm(ratrace_out)=-38.790

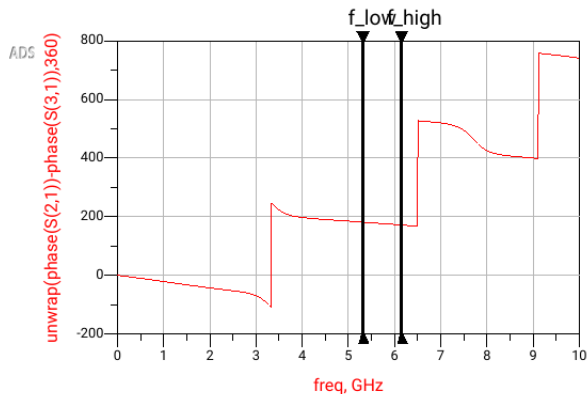
dif_harm2
freq=800.0 MHz
dBm(ratrace_out)=-60.142

f_RF
freq=5.400 GHz
dBm(ratrace_out)=-11.793

f_VCO
freq=5.800 GHz
dBm(ratrace_out)=-11.019

f_sum
freq=11.20 GHz
dBm(ratrace_out)=-41.513

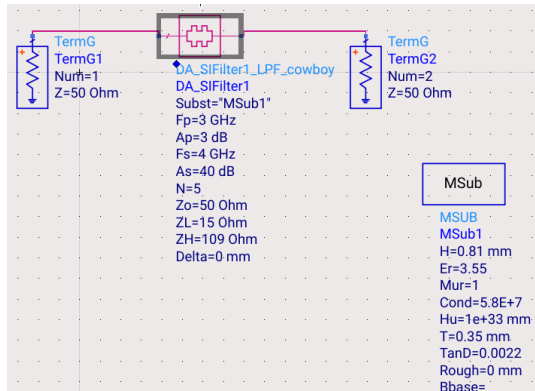
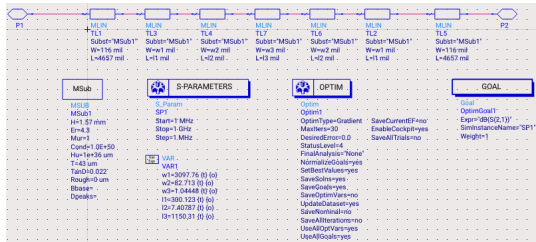
MIXER: LAYOUT E CO-SIMULAÇÃO



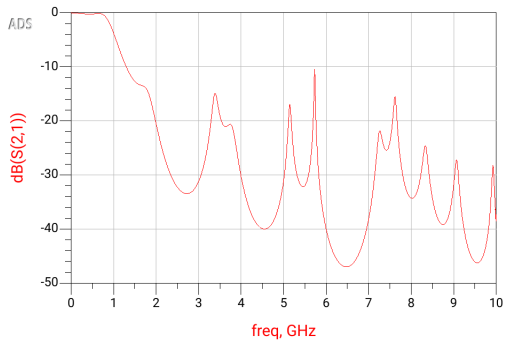
f_low
freq=5.313 GHz
 $\text{unwrap}(\text{phase}(S(2,1)) - \text{phase}(S(3,1)), 360) = 181.212$

f_high
freq=6.146 GHz
 $\text{unwrap}(\text{phase}(S(2,1)) - \text{phase}(S(3,1)), 360) = 171.628$

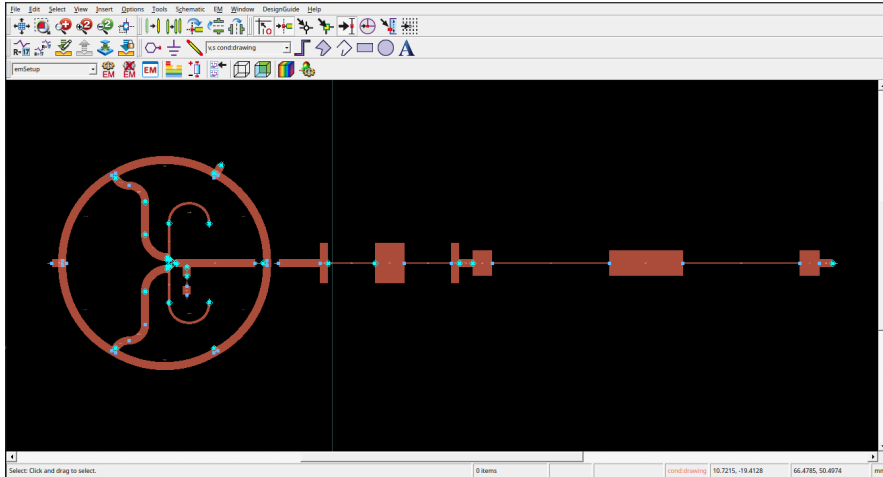
LPF: EVOLUÇÃO DO DESIGN



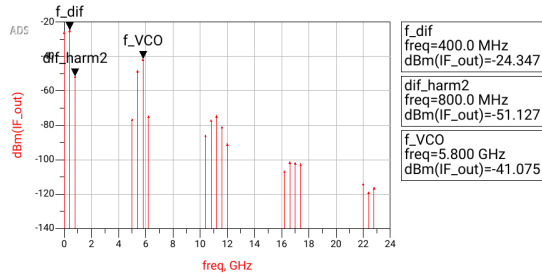
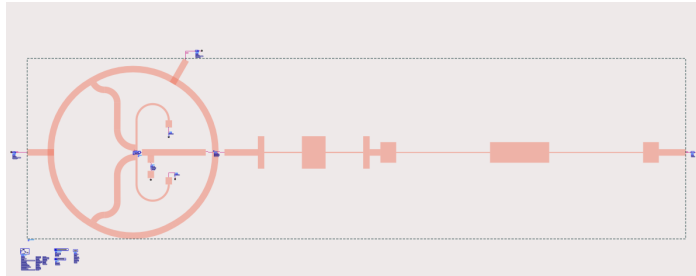
LPF: LAYOUT E CO-SIMULAÇÃO



MIXER + LPF: LAYOUT E CO-SIMULAÇÃO



MIXER + LPF: LAYOUT E CO-SIMULAÇÃO

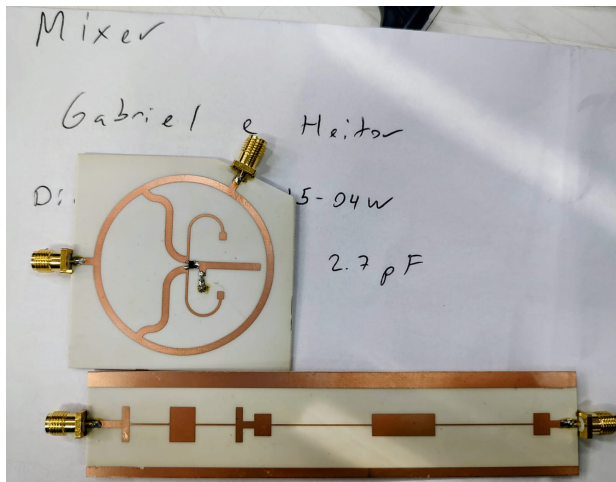




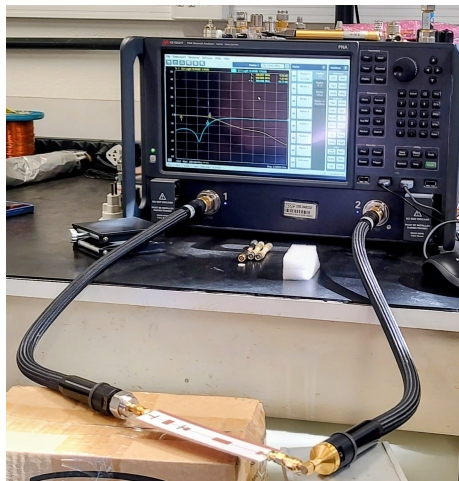
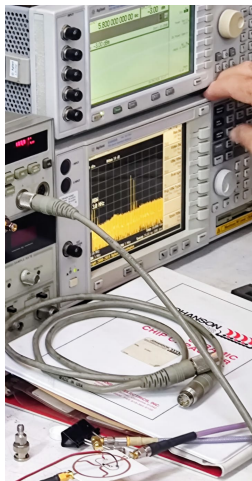
RESULTADOS E CONCLUSÃO



CIRCUITOS FABRICADOS



MONTAGEM EXPERIMENTAL



RESULTADOS: MIXER

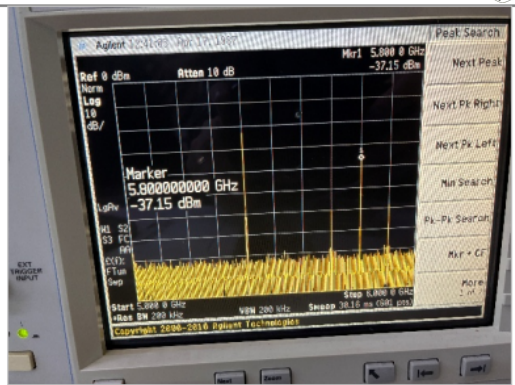
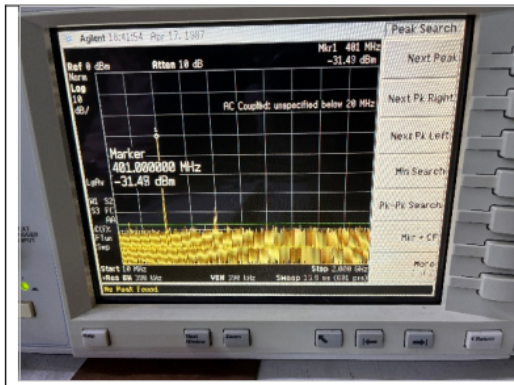


Tabela: Medidas de perda de conversão, atenuação do harmônico mais próximo e isolamento

f_{RF} (GHz)	Perda de Conversão CL		Perda harmônico $2f_d$		Isolamento RF-IF		Isolamento LO-IF	
	ADS	Medido	ADS	Medido	ADS	Medido	ADS	Medido
5,0	30,852	23,5	59,939	50,0	11,438	28,2	7,272	10,7
5,2	27,148	22,0	49,393	51,0	5,83	28,1	7,636	11,1
5,4	31,79	24,4	53,142	62	4,793	28,2	8,019	12,3
5,6	33,522	29,8	42,689	62,0	4,161	28,2	8,209	9,3

Fonte: os autores

FIGURAS DE ESPECTRO DO MIXER



RESULTADOS: MIXER



Tabela: Medidas de perda de conversão em função da potência do oscilador local com $f_{\text{RF}} = 5,2 \text{ GHz}$ e $f_{\text{LO}} = 5,8 \text{ GHz}$

P_{LO}	Perda de Conversão CL	
	ADS	Medido
-3 dBm	27,148	22,0
-2 dBm	25,979	20,6
-1 dBm	24,924	18,7
0 dBm	23,865	18,0
1 dBm	22,700	17,6

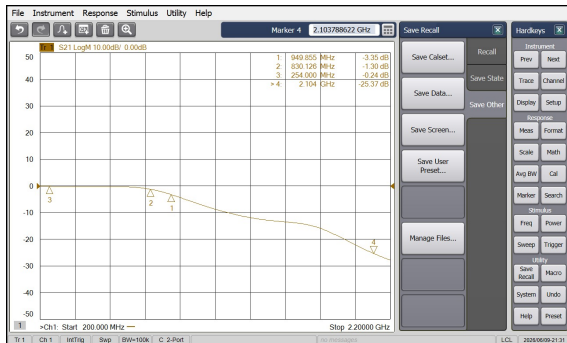
Fonte: os autores

RESULTADOS: FILTRO PASSA-BAIXAS



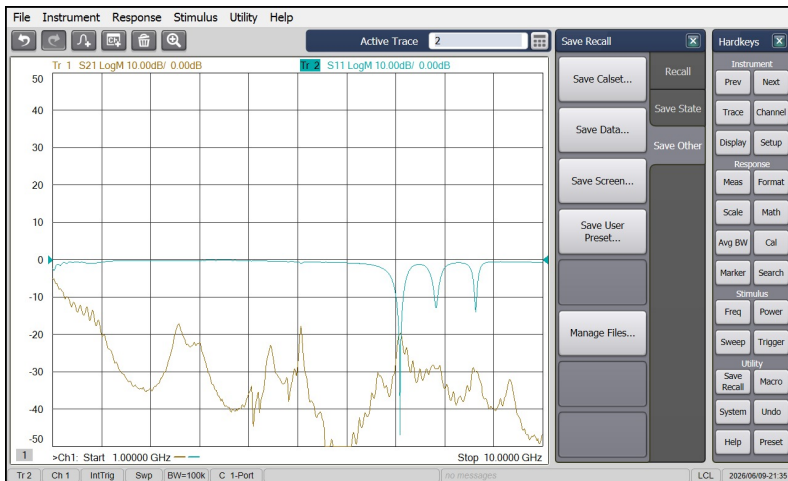
Tabela: Medidas do parâmetro $S(2,1)$

f	Parâmetro $S(2,1)$ (dB)	
	ADS	Medido
254 MHz	-0,155	-0,24
830.126 MHz	-0.941	-1,30
949.855 MHz	-2.773	-3.35
2.105 GHz	-24.105	-25.37



Fonte: os autores

RESULTADOS: FILTRO PASSA-BAIXAS



CONCLUSÃO



- **Frequência de operação:** para todas as frequências de operação testadas, observamos a frequências de diferença f_d no espectro da saída x_{IF} . ✓
- **Perda de conversão:** perda de conversão está acima do valor esperado de 10 dB, aumentando P_{LO} obtivemos no melhor caso 17,6 dB.
- **Perda do harmônico $2f_d$:** no geral, observamos perdas altas para o harmônico $2f_d$ como esperado. ✓
- **Isolamento das portas RF/LO:** filtro ajuda a mitigar efeito de vazamento e observamos potências bem reduzidas na saída do mixer. ✓

DISCUSSÃO E TRABALHOS FUTUROS



- analisar impacto de valores maiores de impedância do RFC nas métricas de qualidade do Mixer (espessura da linha foi fator limitante para o projeto);
- analisar possibilidade de potências maiores na entrada do mixer para melhorar perda de conversão;
- e analisar topologia diferente de filtro para evitar oscilações do parâmetro $S(2, 1)$.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS I



 Infineon Technologies. *Schottky diode mixer for 5.8 GHz radar sensor*. [S.l.], 2018. Disponível em: <https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/42/infineon-an-1808-pl32-1809-130625-the-schottky-diode-mixer-for-5.8-ghz-radar-sensor-applicationnotes-en.pdf>.

 KIKKERT, C. J. *RF Electronics: Design and Simulation*. Townsville, Queensland, Australia: James Cook University, 2018. 2018 Edition. ISBN 978-0-6486803-9-0.

 NICKOLAS, C. *The Basics of Mixers*. 2011. DigiKey Electronic Products. Disponível em: <https://www.digikey.com/en/articles/the-basics-of-mixers>.

 Skyworks Solutions Inc. *RF Diode Design Guide*. 2010. Skyworks. Disponível em: https://www.rfmw.com/data/sky_diode_guide_28.pdf?srsltid=AfmBOopZsHklcfMfS4esWzQNYdepkyLccN8oKaDOsNEPwROECw1A0vP_.